

赊刀人·角色战斗设计案

米哈游 2027 校园招聘笔试·题目一：设计角色·2026.09.11

吴云柯 (Wink) | 15858252358@163.com | winnnnk.github.io

一、角色定位

1.1 世界观前提

题面给的世界是「现实基础 + 神秘感 + 特殊能力」。本案取《Control》那一路：超常现象已经被制度收编，有一个专门机构在登记、托管和仲裁它们，它有编号、有档案、有风控，也有它处理不了的条目。

在这个世界里，一个人身上的东西可以拆开来计量——寿数、运气、痛觉、反应快慢、一觉睡多沉——都能折成量，能拆，能转，能卖。这件事最初是术士的把戏，后来变成生意，再后来有人把生意做成了制度。现在它有清算所，有登记编号，有标准合约，纠纷走仲裁。

这套体系解决了一个古老的麻烦：这类交易过去全靠口头，靠信，靠对方是个什么人，现在靠合同。

1.2 角色身份

赊刀人是清算所成立之前就存在的行当，现在只剩一个人还在做。清算所给他的档案是：

登记编号 丁-0001
类别 遗留业者（在册者仅此一例）
备注 拒绝标准合约。不收定金，押物不预扣，所出赊契均为口述、
无书面凭证，然结算无一例外。原理不明，暂按有效处理。

他不签合同。给你一把刀，让你押一样东西但不拿走，然后说一句话，说的是一件将来会发生的事。那件事发生了他就来把刀收走，两清；一炷香烧完还没发生，他连本带押一并取走。

清算所验过十几次，查不出这句话凭什么有效力，也查不到一次失效的记录。风控最后给的意见是四个字：暂按有效处理。这四个字挂在他的档案上十几年了。

完整的人物设定与世界观见第二章。

1.3 核心能力

赊。 把一项能力从一处搬到另一处，附上一个兑现条件。

赊的对象不限于自己。队友、NPC、一扇门、一条河，以及战斗中的敌人，都可以接受他的刀。条件由他口述，称为谏；时限统一是一炷香。

他本人不参与战斗结算。他借出去的是一次机会，兑现与否由接刀的人决定。

1.4 战斗系统概览

他把自己的战斗能力拆成四项：**锋**（伤害与破韧）、**疾**（出招速度）、**命**（血量与吸血）、**影**（闪避）。

每项属性有四个档位。档位是绝对值，不是可叠加的层数。

档位	记法	进入条件	含义
欠账	-1	作为押项，且该次赊刀失败	该项低于基准，倍率与次数同时下调
常态	0	开局状态	基准值
强化	+1	作为被赊项，在选中讖的那一帧立即进入	该项高于基准
大招期	+2	递刀生效时，已处在 +1 的项再升一档	该项的上限档，并解锁一个附带效果

两条边界规则。其一，同一项在一个大回合内只能被押一次，所以 +1 不会通过重复赊刀叠到 +2，+2 只能由递刀给出。其二，递刀对四项各升一档，以 +2 封顶，因此递刀生效时停在 0 的项只到 +1，停在 -1 的项只回到 0——递刀的收益因此与前四条讖的成功数直接挂钩。

四档的具体倍率见 6.1。

一次赊刀的完整过程：

1. 按赊刀键，时间降至 0.25x，浮出四条判词
2. 选中一条，被赊的属性立刻升一档，押出去的那一项打上墨记，不扣除
3. 一炷香十八秒之内完成讖写的计数目标，他来收刀，升上去的档位保留，押项归还
4. 香尽而计数未达标，连本带押，升上去的档位收回，押项落到欠账档

四项之间只能循环赊取：押命得锋、押锋得疾、押疾得影、押影得命。押出去的不能是他刚给出的那一样。

四项全部赊过之后，他可以对 Boss 赊刀，这是大招「递刀」：刀交给 Boss，双方同时进入强化状态，持续二十秒，玩家四项全部再升一档，Boss 出招频率与伤害同步提高。这一次的讖是「你能杀了我，我来收刀」，玩家要做的是让它不成立。

1.5 设计理念

惩罚应该来自读错招。 玩家在犯错之前不承担任何代价。这也正好是赊刀人这个行当的规矩，先给刀、后收账，整套先取后付的顺序由这一条推出。

机制必须有容错。 一次失误不清空全部收益。失败只损失一到两档，且任一次成功即赎回，欠账回到失败之前的那一档。

资源的交互也是战斗交互。 攒资源的过程如果没有输赢，它就只是等待。装上判定之后，玩家在这段时间里做的事和爆发期一样需要判断。

强度的分配优先于强度的增长。 这个角色在一局之内不累积净强度，四项之间循环搬运，玩家改变的是配置。代价是他的输出峰值天然低于同期的爆发型角色，需要靠整局的强化覆盖率补回来，数值上的处理见 11.4。

1.6 术语

下列为本角色专用术语，全文按此定义使用。

词	定义
赊	押出一项属性，换另一项立刻升一档。核心动词
讖	立契时说的那句话，内容是他会来收刀的条件，落到玩法上是一个计数目标
押	被押出去的那一项。赊的瞬间不扣除，只打标记
收刀	讖应验，他来把刀收走。强化保留，押物归还
连本带押	香尽而讖未应验。强化收回，押项落到欠账档
一炷香	束缚期时限，十八秒。本案唯一的计时器

1.7 实现状态

配套一个可玩 Demo，UE 5.8，纯蓝图，不使用 GAS。更新于 2026-09-11，按「已实测 / 已实现待验收 / 已定义 / 未实现」区分。标「已定义」的部分规格是完整的，只是还没有进引擎。

状态	内容
已实测	四项四档的全部倍率，赊刀四态循环，起契减速与三秒超时
已实测	两条讖（血盈三斗、门开四记）的计数、结算与连本带押分支
已实测	递刀：双向增益、二十秒时限、每秒 1.5% 掉血、结算伤害
已实测	HUD：香、讖与计数、四项档位、闪避次数、大招槽
已实现待验收	赎回（欠账按原档位恢复）、每属性每大回合只能押一次
已定义	另外两条讖（刃交三回、四让四还）的计数规则与门槛
已定义	Boss 一阶段五招的应对类型与前摇，四段压力顺序
已定义	Boss 二阶段护甲态、二阶段专属招「赊」、收账处决
已定义	墨的表现层规格（四项各一套）
未实现	锋 +2 的范围剑气、命 +2 的一次不死判定、影档位对闪避位移的影响

资源闭环已经成立：起契 → 选讖 → 强化立即生效 → 数够收刀或香尽连本带押 → 四条走完 → 递刀。当前缺口集中在 Boss 侧，见第十章。

二、人物设定

2.1 世界

现在的城市，和你熟悉的那个基本一样。差别在于这里的人早就发现，一个人身上的东西可以拆开来算——寿数、运气、痛觉、反应快慢、一觉睡多沉——都能折成量，能拆，能转，能卖。这件事最初大概是术士的把戏，后来变成了生意，再后来有人把生意做成了制度。

现在它有清算所，有登记编号，有标准合约，有风控和征信。大部分交易发生在写字楼里，双方签字，第三方托管，纠纷走仲裁。普通人不一定接触得到，但也说不上是秘密。这套体系解决了一个古老的麻烦：过去这类交易全靠口头，靠信，靠对方是个什么人，现在靠合同。

它运转得很好，只有一件事它一直解释不了。

2.2 丁-0001

档案见 1.2。他没有名字。赊刀人的老规矩是不问对方姓名，也不报自己的，清算所要建档，只能给他编个号。街坊当面叫他老丁。

老街上一间磨刀铺，兼卖旧刀，招牌是二十几年前做的，字掉了一半，一直没补。他大半天坐在门口磨刀，街坊拿菜刀来，五块，磨完在报纸上划一下，能开就行。赊出去的刀都从这间铺子里拿，他不做刀，收旧的，磨好，摆着，哪一把该给谁他自己有数。

有人来赊刀，他先看人。刀直接给，不收钱，不签字，也不问你拿去做什么。他会让你押一样东西，但不拿走，押的还在你身上，他只记一笔。给完他说一句话，说的是一件将来会发生的事，那件事发生了他就来，把刀收走，两清。他借出去的是一次机会，机会用出去了，长出来的东西归你，他不要，押的那一笔也就抹了。

难看的是另一种：香烧完了，那件事没发生。那说明这把刀给错了人，或者给的人没接住。他还是来，只是这一次连本带押一并取走。

2.3 性格与举止

看起来就是个老头。旧西装或者中山装，洗得干净，样式过时得厉害。抽烟，蹲着吃饭，买什么都要讲两句价，不缺那点钱，做惯了，不做别扭。

偶尔会漏一点出来。他知道某条街三十年前叫什么，说完就不往下讲；用一些没人再用的词，用完也不解释；计时按香算，你跟他说那是十八分钟，他会觉得你在抬杠。账他一笔不忘，别的一概记不住。

礼数是旧的。进门先问过，不空手，递东西双手，刀递出去的时候刃朝自己。他做得很自然，别人看着有点别扭。

2.4 行当规矩

不问姓名，不立字据，不收定钱，赊出去的不催。

挑客人。有人揣着钱来他不给，有人他自己找上门，问他凭什么，他说看着办。他给的往往不是你想要的那一件，是你缺的那一件。

有人想把话写下来、录音、或者提议签个合同，他当场就走，这笔作废。有人替他做主、替他改条件、替他算账，一样。在他看来这些谈不上冒犯，只是根本不成立——写下来的那一刻，那句话就不再是谏。

他不动手。会让他破例的只有一件事：赖账。

三句口头禅：「这个我记着。」「账上有。」「我来收刀。」最后一句是立谏的收尾，几百年没换过，听着像威胁，其实他在说的是办成了我就来。香烧到底他还没出现，才是真正的坏消息。

2.5 他与 Boss 的关系

他来收自己的第一笔账。

那把刀赊出去的时候他还不懂规矩，讖也写坏了——「等你不再需要它的时候，我来收刀」。收刀的人一辈子没停过需要它，人没了，需要还在，刀就照着那个需要继续长。他后来再没为谁破过例。

这笔账在清算所的系统里挂了几百年，编号归在「不可清算物」项下。他这次来，是自己去把那个条件促成。Boss 就是这笔账，见第十章。

2.6 视觉符号系统

视觉符号集合封闭为四样：刀、香、墨、影。任何技能释放时，画面上至少有其中一样在场。这一条是符号系统对美术侧的约束条件：新增表现需求应当归入现有四样之一，符号总数保持封闭。

符号	承担什么	变化范围
刀	他赊出去的东西，强化的表现物，也是结算的动作	刀身黑纹覆盖 0 → 1/3；结算时整刀收回或刀光转暗
香	所有束缚的时限，屏上唯一的计时器	十八秒烧完，长度线性
墨	未清的账。他不立字据，所以那笔账写在你身上	押项浮出墨记，随香烧短而变浓；成功褪去，失败渗入
影	可闪次数。脚下的影按重数排开	一重 / 两重 / 三重；押影时余一重且转黑

三、人设与机制的转译

四项属性的关系、赊刀的四个状态、四条讖的门槛，规格都由下面这十条推出。

3.1 转译表

#	人设命题	玩法形态	可否协商	动了的代价
1	押物不预扣，只记一笔	赊的瞬间不扣任何数值，只在押项上打标记；代价在香尽结算时才发生	不可	改成预扣之后，这个角色就变成了常见的献祭型设计，玩家在按键那一刻先变弱，使用频率会被自己压低
2	他不立字据，账写在你身上	抵押的可视化必须在角色身上（血条、刀身、拖尾、影），不能只放在 HUD 一角	表现形式可协商，位置不可	只做 HUD 的话，「不立字据」这条设定在屏幕上没有任何体现
3	他还在用旧时代的计时法	时限的表现物是香，四条谏的时限统一为十八秒	长度可协商（十八秒是数值结论，见 11.4），单位不可	各条谏采用不同时限会使 HUD 无法统一，玩家需要为每条谏重新学习一次读法
4	他不在乎刀落在谁手里	大招把刀交给 Boss，Boss 同时变强	不可	换成常规爆发技之后，第三个锚点在玩法上没有落点，角色退化成一个纯资源管理角色
5	他借出去的是 一次机会	强化只提供倍率与次数，不提供自动伤害或自动格挡	不可	一旦存在代替玩家结算的部分，「长出来的东西归你」这条设定不再成立
6	账他一笔不忘	欠账可赎回，且回到失败之前的那一档	赎回的触发条件可协商	统一抬到 0 会让连赊失败变成永久损失两档，一次失误定生死
7	他挑客人，给出的是对方缺少的那一件	已押过的项在本大回合内不再作为候选出现	筛选规则可协商	四条始终可选会使最后一条失去被迫选择的压力
8	押的不能是他给出的那一样	四项构成单向环，每一项只能押给固定的下一项	不可	自由押换会产生「押一项自己不使用的属性」这种无风险解法
9	他不动手	角色没有召唤物、没有后台伤害、没有自动反击	可协商	影响的是队伍定位而非核心循环，见第十二章
10	收刀是履约	谏应验时玩家获得收益，UI 与音效按正面反馈处理	不可	做成负反馈会使玩家开始回避结算，整条循环的行为导向反转

标注「不可」的六条中任何一条被修改，对应的创新点同时失效。标注「可协商」的四条是留给手感调整与工期压缩的余量。

3.2 三个不可替换锚点

下列三条依赖这个角色的具体设定，换用其他角色时均不成立。

押而不取。他要求抵押，但不预先扣除。换一个角色执行同样的交易就需要签订合同，而合同要求先扣押物、先做风控、先留追索权，那是另一套机制，其中不存在「先交付、失败后再结算」的顺序。对应转译表第 1、6 条。

一炷香。 所有束缚的时限单位是香。这个单位在他手里具有实际效力，香燃尽即为时限到达，不存在宽限。对应转译表第 3 条。

刀可以赊给任何对象，包括对手。 这是大招的全部依据。对应转译表第 4 条。

四、玩法创新点

二次元 ACT 的战斗设计，主流做法基本是这七件的排列组合：元素与属性反应、切人循环、能量条到大招的爆发窗口、完美闪避接时缓与反击、弹反、破盾或失衡条、增伤型辅助。七件的底层语法是同一句：攒，然后放。

这句语法有一个所有作品共享的性质：攒的过程是无条件的。按键即增长，最终必然攒满，不存在攒不到的可能。攒条阶段因此没有决策，只有等待，全部决策集中在「什么时候放」。一场战斗中有一半以上的时间处在这个阶段。

本案修改的是这一条：给积累阶段加入成败判定。由此推出四条创新点。

一·积累阶段具备失败分支。 赊出去的强化需要在一炷香之内兑现，未能兑现则连本带押，玩家不仅没有积累，还倒退一档。积累的过程因此具备目标、时限、成败与代价。这条改动不引入任何新机制，复用的都是二游玩家已经掌握的部件：计数器、倒计时、增益状态、破韧窗口，玩家需要额外学习的只有「这个增益是借来的」这一层认知。

二·顺序反转，先取后付。 强化在赊的瞬间生效，代价在香尽时结算，整场战斗中玩家使用的都是尚未付清的强度。压力因此从「什么时候释放」转移到「能否在时限内兑现」。按下赊刀键这个动作的即时成本很低，成本集中在其后的十八秒。

三·战斗参数在战斗中被重写。 常规二游里属性在进入战斗之前就由养成、圣遗物与配队确定，战斗内可变的只有增益的有无。本案的四项属性在整场战斗中循环赊取，玩家调整的是配置，build 因此从战前决策转移到战中决策：押命换锋用于速战，押疾换影用于应对一段连击。这类判断在常规二游中发生在准备界面，在这里发生在交战过程中。循环搬运还带来一项附带收益：四项此消彼长，不产生数值膨胀。

四·主动强化敌人。 大招把刀交给对手，Boss 的出招频率与伤害同步提高，这一操作由玩家主动发起。我在现有二游中找不到可参照的对象。这个设计违反直觉，但它是这个角色的三条锚点推出的唯一结果。

四条来自同一个动词：赊产生强化，赊需要兑现，赊在四项之间搬运，赊可以指向对手。教学成本因此只发生一次——玩家第一次赊刀时讲清「先交付、限时、未兑现则连本带押」，后续内容包括大招在内都是这条规则的变体。

五、实现范围

5.1 核心动词集

动词	优先级	说明
地面三段轻击	P0	每段独立 Section，段间取消窗口可调；疾 +1 解锁第四段，疾 +2 无上限循环
闪避	P0	起始无敌帧、有位移和方向；连闪次数由影决定
完美闪避	P0	无敌帧内被有效攻击判定命中 → 时缓 + 限时反击窗口
赊刀（起契）	P0	减速 0.25x，四选一，三秒超时。核心动词
递刀（大招）	P0	四项全部押过后可用
收账（处决）	待做	气门开启时近身可用，见 16.3

5.2 明确不做

蓄力重击。 破韧输出全部由普攻链与完美闪避反击承担。ARPG 的节奏下，蓄力动作与起契争夺同一段站桩时间，同时保留两者会让两者的使用频率都被压低。

弹反。 与完美闪避功能重叠，且「四让四还」那条谏已经把读招精度纳入考核。

切人循环。 队伍关系由另一套结构承担，见第十二章。

数值养成线上的属性堆高。 与循环赊取的结构冲突，养成落在刀的库存与品质上。

范围收窄的目的是把实现时间集中在赊刀循环本身。新增需求需要说明它替换掉哪一个里程碑。

六、属性环与档位

6.1 四项与四档

档位定义见 1.4，下表给出各档的具体取值。

	-1 欠账	0 常态	+1 强化	+2 大招期
锋	伤害 ×0.75 / 破韧 ×0.5	基准	伤害 ×1.4 / 破韧 ×1.5	伤害 ×1.8 / 破韧 ×2.0 / 附带范围剑气
疾	动作 ×0.9 / 收招不可被闪避取消	三段连	动作 ×1.2 / 四段连	动作 ×1.35 / 连段无上限 / 取消窗口提前
命	上限 840	上限 1,200	上限 1,560 / 吸血 5%	上限 1,920 / 吸血 12% / 一次不死
影	连闪 1 次 (CD 1.5s) / 无敌帧 10 / 位移 ×0.8	连闪 2 次 / 无敌帧 12 / 完闪窗口 8	连闪 3 次 / 无敌帧 16 / 完闪窗口 12	完闪后时缓

命的上限变化时，当前血按同比例升降，最低保留 1 点。

四档的比例是非对称的：锋的欠账档扣 25%，强化档加 40%；命的四档取 0.7 / 1.0 / 1.3 / 1.6。下降一档的体感损失大于上升一档的体感收益，失败分支因此对玩家构成实际压力。代价是欠账状态下的操作体验明显变差，赎回规则（R3）是这一设定的必要补偿。

6.2 三条原则

环的全部行为由这三条原则推出。

#	原则	理由
R1	押的不能是他给出的那一样。 每一项只能押给环上固定的下一项	来自行当规矩：以他给出的东西作押，等于没有抵押。机制上这条封住了「押一项自己不使用的属性」这种无风险解法；若允许自由押换，四项之间失去约束关系，环会退化成四条互不相干的增益
R2	失败时押项一律落到 -1， 不论它赊之前处在哪一档	赊的瞬间不扣除任何数值，这个动作本身没有即时代价。若不加约束，沿环连赊将成为零成本路线，跳环失去理由，另外三个欠账档不会被玩家接触到。加入 R2 之后，押一项处在 0 的属性失败损失一档，押一项已处在 +1 的损失两档，风险等级由玩家自行选择
R3	赎回按原档位恢复。 任一次成功时，欠账项回到它失败之前所在的那一档	来自行当规矩：账清即清，不作折算。机制上，失败的那一项在本大回合内不能再押，赎回最早要等下一条讞结算，中间至少隔一个完整束缚期十八秒，这段时间内连赊玩家的配置比跳环玩家低一档，代价落在过程而非终局。若统一抬回 0，连赊失败即永久损失两档，与「机制必须有容错」冲突

一条附加边界：**处在欠账档的属性不能作为押物。** 否则会出现「押一项已经落到最低档的属性」这种无风险解法。

6.3 风险梯度

路线	失败代价	收益	玩家什么时候会选
跳环（押一项处在 0 的）	一档	得到的属性不一定是当前需要的	Boss 的压力与环上的下一项不匹配时
连赊（押刚强化完的）	两档	直接得到环上的下一项，无需等待	Boss 的压力与环同向时，或需要尽快推进大招时
押欠账档	—	—	规则禁止

这三行成立的前提是 Boss 的阶段压力顺序与环错开。若两者同向，连赊在任何时刻都是正确选择，第一行不会被使用。该前提由 Boss 侧的设计提供，见 10.3。

七、赊刀循环

7.1 四个状态

状态	触发	玩家能做什么	出口
Idle	默认	正常战斗	按 E 且本大回合尚有未押过的属性 → Selecting
Selecting	按下赊刀键	只能选。不能移动、闪避、攻击， 可以被打中 。时间 0.25x，实时上限 3 秒	按 1/2/3/4 → Bound；超时或再按 E → Idle
Bound	选中一条谶	正常战斗，计数器开始累加	数够 → Settle(成功)；香尽 → Settle(失败)
Settle	计数达标或香尽	播放结算，短暂不可操作	成功：所有欠账项赎回 → Idle；失败：押项落到 -1 → Idle

进入 Bound 的那一帧做三件事：目标属性档位 +1 并立即生效，押项打上墨记，香开始烧。三件事同帧完成，玩家看到的是一次变化。

7.2 起契的代价与三个设计点

减速期间可以被打中。如果减速无敌，起契就成了一个可以随时按的暂停键，「什么时候赊」这个判断会消失。三秒的可受击窗口把起契变成一个需要找安全时机的动作，玩家通常会先闪一次再按。

超时自动取消，不强制选择。强制选择会让误按变成一次无法撤销的承诺，自动取消让误按只损失三秒。

赊刀没有冷却。结算之后无论成败都直接回到 Idle，玩家可以立刻起下一契。

节流由另外两条承担：每项属性每大回合只能押一次，四条谶走完之前赊刀的次数上限就是四次；起契本身要付三秒的可受击时间。用冷却节流会让失败的代价出现两次（先掉档，再被锁住），与「惩罚应该来自读错招」冲突。

代价是一个大回合的节奏完全由玩家的完成速度决定，打得快的玩家会在六十秒内连走四条，Boss 的四段压力顺序（见 10.3）必须按这个节奏排，否则压力段和束缚期会错位。

7.3 选择界面

壹	血盈三斗，收刀。	押命	得锋
贰	刃交三回，收刀。	押影	得命
叁	四让四还，收刀。	押疾	得影
肆	门开四记，收刀。	押锋	得疾

大写数字是账本与票据上防涂改的写法，清算所记账只用这个。键位仍是 1/2/3/4，手柄为十字键四方向。

四条判词统一为四字加「收刀」。三秒的阅读窗口要求判词短到可以一次扫读完成，统一格式之后玩家只需要记住四字与属性的对应关系，不需要重新解析句子结构。

已押过的项在本大回合内不再进入候选，可选项随大回合推进逐次收窄。走到第四条时候选只剩一项，玩家没有选择余地，这一层压力由规则自身产生，不需要额外设计。

八、谏的设计与门槛

8.1 总表

押	得	谏	门槛	考的能力
命	锋	血盈三斗，收刀	造成 1,500 伤害	输出效率
影	命	刃交三回，收刀	Boss 攻击判定窗口内命中它 3 次	主动换血的意愿
疾	影	四让四还，收刀	完美闪避 4 次，每次后须命中反击	读招精度
锋	疾	门开四记，收刀	破韧窗口内命中 4 次	窗口利用率

四条统一为「计数达到 N 即收刀」。香只规定上限时长，四条都可以提前完成，HUD 结构因此完全一致：一个递增的计数，一炷正在烧的香。

8.2 三条硬约束

以下三条位于规则层面，任何一条被修改，对应的谏将失去设计意义。

#	约束	改了的后果
C1	计数条件必须要求玩家命中 Boss	会出现「保持距离输出」或「站立承伤」这类解法，四条谏的性质不再一致
C2	四条的结算方式必须一致，计数达标即可提前完成	引入「持续到香尽才判定」的条件会使 HUD 无法统一，玩家需要为每条谏学习一套读法
C3	完美闪避那条必须要求接反击	该条谏可以在玩家完全不出手的情况下完成，影 +1 的强化无处体现

C1 是后补的约束。「押影得命」写过两版：第一版「受到伤害不超过 300」只能在香尽时判定，违反 C2；第二版「连续承受三次攻击且未死亡」解决了计数问题，但它奖励承伤，与另外三条的行为导向相反。

问题出在推导方向。从奖励反推任务时，命这一项的奖励是血量与吸血，而血量这个奖励天然指向承伤。改为从设计价值反推——四条谏都必须要求玩家命中 Boss——之后，这条谏定为对攻。完整复盘见 14.1。

8.3 四条谏的门槛推导

血盈三斗（押命得锋）。任务期间血量维持 1,200，伤害 $\times 1.4$ ，原始 DPS 179。

打法	占空比	十八秒产出
激进	55%	1,772
标准	50%	1,611
略消极	40%	1,289
保守	35%	1,128

门槛 1,500 需要 46.6% 的占空比，落在标准打法可达、略偏保守即不可达的位置。这个数由体验目标反解得到。1,500 同时等于 Boss 最大血量的 20%，玩家可以直接用血条掉去五分之一作为完成度的参照。

刀交三回（押影得命）。 计数规则是两个窗口重叠：Boss 的攻击判定生效期间，玩家的攻击命中它，同一次 Boss 攻击只计一次。

这条谏要求玩家在 Boss 出手的同时出手，判断自己这一刀是否更快，或者接受双方同时命中。命 +1 的两项在这里各承担一半：血量上限提高玩家承担换血的容量，命中吸血回收其中一部分损失。

门槛 3 的依据：Boss 平均出招间隔三秒，十八秒约出手六次，要求打中其中一半，留一半容错。

实现上不要求玩家实际被命中，只判两个窗口是否重叠，帧数据已有。玩家若能在 Boss 判定生效的瞬间从其攻击范围之外命中它，同样计数，这一层留给高熟练度玩家。

四让四还（押疾得影）。 押出去的疾不影响闪避，所以这条谏的执行环境是连闪三次、完闪窗口从 8 帧放宽到 12 帧。

十八秒内约有六次以上完美闪避机会，Boss 的三段连本身提供三次。窗口放宽 50% 之后，熟练玩家的成功率约 60-65%，期望完成四次。门槛取 4，即要求玩家达到期望值，不预留容错。

「每次完闪后须命中一次反击」是 C3 的具体形态。

门开四记（押锋得疾）。

状态	单套耗时	三秒破韧窗口内可打出的刀数
疾 +1 的四段连	2.08s	4 刀
基准三段连	2.5s，第四刀要重起一套 (+0.7s = 3.2s)	3 刀

在单个窗口内打满四记要求疾 +1 生效。这条谏把强化本身设为通过条件。

破韧硬直 3.0 秒由这条谏反向确定：低于 2.0 秒时四段连也无法打满，该谏无解；高于 3.5 秒时基准三段连也能达成四记，强化失去意义。

余量问题（中严重性、高可规避性）：3.0 秒下基准打法距离达成仅差 0.2 秒，设计成立但余量偏薄。早期版本取 2.5 秒，余量 0.7 秒。这个数需要在 Boss 完整出招频率稳定之后复测。

8.4 谏语全表

口述版为角色原话，登记版为清算所的存档判词，HUD 版为登记版的截短形式。

押	口述	登记	HUD
命	等这刀见了三斗血，我来收刀。	刃未饮血，不成其刃。血盈三斗，收刀；香尽不盈，连本带押。	血盈三斗，收刀。
影	它出手的时候你也出手，三回，我来收刀。	彼出而我亦出，刃相交者三。如是，收刀；香尽数亏，连本带押。	刃交三回，收刀。
疾	等你让过四回、还他四回，我来收刀。	四来四让，四让四还。如是，收刀；有所不及，连本带押。	四让四还，收刀。
锋	等它气门开了，你连打四下，我来收刀。	气门既开，落者四记。如是，收刀；门合数亏，连本带押。	门开四记，收刀。
大招	这把刀给你。你能杀了我，我来收刀。	刀已付汝。汝能杀我，收刀；香尽而我未死，连本带押。	香尽我不死，收刀。

契的格式：

赊契 · 丙叁柒	
物	一口短刀
受	己
押	命
讖	刃未饮血，不成其刃。 血盈三斗，收刀；香尽不盈，连本带押。
限	一炷香
原述	「等这刀见了三斗血，我来收刀。」

判词把收刀与连本带押两条分支写在同一句里，因此不设单独的逾期栏。「原述」一栏保留角色的原话：一句口头约定被系统翻译成格式化判词之后，仍然要注明原话为准，清算所对他的处理方式集中体现在这一栏。

九、递刀（大招）

9.1 规格

触发条件是四项全部赊过，无论成败。

项	值
持续	20 秒（成功任务数 ≤ 1 时缩短至 12 秒）
玩家	四项全部 +1；血量回复至当前上限的 60%
玩家持续掉血	每秒 1.5% 当前上限（约 18 HP/s）
Boss	出招频率 +30% / 伤害 +20% / 招式追加派生段
达成条件	持续期内不死
提前引爆	期间造成 1,800 伤害
结算伤害	1,600（12 秒版本为 1,000）

讖：「这把刀给你。你能杀了我，我来收刀。」

9.2 讖的语义翻转

	玩家的目标	讖应验的后果
四条束缚	促成讖应验	收刀结算，强化保留
递刀	阻止讖应验	玩家阵亡

前四次玩家争取让收刀发生，第五次争取让它不发生。动词、判词结构与结算流程完全相同，改变的只有受方。递刀因此不需要单独的教学：玩家在前四条讖里已经学会了赊刀的全部规则。

9.3 持续掉血与消极对抗

达成条件是持续期内不死。仅有这一条时，最优解是持续走位二十秒。

加入每秒 1.5% 上限的持续掉血之后，设计等式为：持续输出时血量净收支约为零，完全回避交战时必然死亡。吸血率由此反推：大招态原始 $DPS \approx 128 \times 1.8$ （锋 +2） $\times 1.35$ （疾 +2） ≈ 311 ，按占空比 50% 折算后有效 DPS 为 155，抵消 18 HP/s 需要 11.6%，取整为 12%。这是命 +2 吸血率的来源。

命那一条失败时（命停在 +1，吸血 5%），每秒净亏约 10 HP，二十秒共损失 200，玩家能撑到结算，但全程处在低血量压力下。四条讖的回报因此不对称：命决定续航，其余三条决定输出上限。

掉血速率与吸血率互为约束，修改其中一个时另一个必须同步重算，实测阶段需要一并调整。

9.4 低成功数下的缩短机制

四条讖全部失败时，四项在大招期由 -1 抬到 0，没有吸血，二十秒共承受 360 点掉血，而起手血量只有 720，阵亡概率很高。

处理方式是缩短持续时间：成功任务数 ≤ 1 时，持续十二秒，结算伤害降到 1,000。低成功数下的大招取短而弱的形态，使四条讖全部失败的一局仍然保有一个可完成的终局。

十、Boss 设计

10.1 Boss 的身份

Boss 是他赊出去的第一把刀。当时他还不懂规矩，谶也写坏了——收刀的条件永远不会成立，刀就照着那个不会消失的需要持续生长。这笔账在清算所挂了几百年，归在「不可清算物」项下。

它的形态是一个不断向外递刀的存在。它模仿了那个动作，因为那是它见过的唯一一次交易；它不懂规矩，也说不出那句判词。这两点决定了它的招式结构与二阶段专属招的设计，见 10.2 与 10.4。

10.2 一阶段招式表

每招标注一个应对类型，玩家需要在前摇内判断出它属于哪一类。

招式	应对类型	视觉提示	前摇	正确应对	逼出
递	只能闪	起手红光，把一把刀推向你	0.6s	完美闪避，反击收益高	—
叠	追击连段	无提示，三段，一段比一段快	0.7s	判断段数后反打	影
抵	可打断	起手蓝光，蓄势	1.5s	破韧打断，不中断放全屏	锋
锈	必须跑位	地面预警圈	0.9s	拉开距离，地面留下持续伤害区域	命
抽	只能闪	起手红光，极短	0.4s	闪，惩罚窗口只有约 0.5 秒	疾

Boss AI 由蓝图状态机加一张选招表构成，表的列为距离区间、玩家状态、冷却、权重。选用数据表而非行为树，理由是决策逻辑需要对策划可读：一张表可以直接说明某一招为什么在某个距离段出现，行为树对非程序岗位是黑盒。

10.3 阶段压力顺序与属性环的错开

本节的设定决定整套机制能否成立。

连赊的即时代价更小，玩家会把它作为默认路线，而这条路线会把强化顺序锁定为锋 → 疾 → 影 → 命的循环。若 Boss 全程施加同一种压力，沿环推进始终足够应付，玩家没有理由跳环，另外三个欠账档也不会被触及。

Boss 因此承担一项结构性任务：使「当前真正需要的属性」与「环上的下一项」经常不一致。

四种压力对应四项属性：

Boss 行为	逼出	原因
高频长连段、延迟攻击	影	多段与变速只能由闪避次数和窗口宽度应对
蓄势技，不中断就放大招	锋	打断依赖破韧输出
持续性场地伤害、无法完全规避的范围技	命	存在必然承受的一部分伤害，只能由血量池吸收
出招间隙极短、惩罚窗口窄	疾	窗口长度固定，可打出的刀数取决于出手速度

错开的程度有三种选择：

方案	结果
完全同向（锋→疾→影→命）	沿环推进始终正确，跳环没有理由，系统失效
完全反向（锋→命→影→疾）	每一步都必须跳环，代价固定，同样不存在选择
部分错开	部分环节一致、部分不一致，玩家每一环都需要重新判断

采用第三种，目标为四步中两步一致、两步不一致。

一种具体排布：

段落	时间	Boss 行为	逼出
一	0-25s	大量三段连与延迟攻击	影
二	25-50s	开始使用蓄势技	锋
三	50-75s	场上留下持续伤害区域	命
四	75-105s	招式后摇缩短，惩罚窗口收窄	疾

Boss 需求序列是影 → 锋 → 命 → 疾。玩家若从「押疾得影」切入，连赊给出的序列是影 → 命 → 锋 → 疾。

环节	Boss 要	连赊给	结果
一	影	影	对上，无额外代价
二	锋	命	对不上，要跳（押命，命落到 -1）
三	命	锋	对不上
四	疾	疾	对上

首尾两环无额外代价，中间两环需要玩家做出选择。以第二环为例：Boss 进入蓄势技段落，玩家手上的下一项是命 +1。跳环押命换取锋 +1，就要在打断蓄势的同时承受 840 的血量上限；不跳环则以基准破韧输出尝试打断，打断失败会承受一次全屏伤害。两条路径都可完成，代价不同。

除阶段顺序外，还有两种成本更低的错开手段。**招式级的即时需求**：某一招的正确应对只有一项属性能提供，产生数秒尺度的短期压力。**阶段切换的时机**：把切换点安排在束缚窗口中段，玩家需要在「完成当前这条谶」与「立即切换到新需求」之间取舍。两者都不改变环的结构，只需要在编排招式表时纳入考虑。

10.4 二阶段规格

护甲态。 常规伤害 ×0.1，只有大招结算可以击破。这一设定把「走完整个环」由优势选项转为通关的必要条件。

专属招「赊」。 Boss 强行把一把刀交给玩家，玩家被动获得一项 +1 并浮出墨记，但契上的谶一栏为空——它复现了动作，无法给出判词。没有谶就没有兑现条件，香烧尽后直接进入连本带押。

玩家的应对是在香烧尽之前用自己的除刀键对 Boss 立一句谶，接管这笔没有条件的账并补上条件，之后按常规束缚流程结算。

这一招把整套机制反向使用一次，也是 Boss 在全场唯一一次使用判词。实现成本在本案中最高，排在 P2，见 16.3。

十一、数值推导

11.1 节奏假设

全部数值由下面四条假设推出。这四条本身没有推导来源，属于对「ARPG 而非高速 ACT」这一定位的量化翻译。

项	取值	考虑
三段连总时长	2.5s	高速 ACT 的体感门槛在 1.5-1.8 秒，ARPG 要段落感和留白，放慢约 50%
Boss 平均出招间隔	3.0s	要留出走位与技能的空间，间隔太短会退化成纯反应测试
Boss 前摇	轻击 0.5-0.6s，重击 0.9s	人类反应时间约 0.25 秒，前摇给到两倍以上，读招才可能靠观察完成
玩家攻击占空比	50%	这个数没有依据，是拍的。所有 DPS 换算建立在它上面

占空比这一条是整份数值里最脆的地方，原型做完之后仍然没能定量，见 13.3。

11.2 基准盘

玩家（四项全 0 态）：

项	值
攻击力	100
轻击一 / 二 / 三段	伤害 80 / 90 / 150，破韧 8 / 8 / 20，时长 0.7 / 0.7 / 1.1s
三段合计	伤害 320 / 破韧 36 / 时长 2.5s
第四段（疾 +1 解锁）	伤害 120 / 破韧 15 / 时长 0.9s
完美闪避反击	伤害 200 / 破韧 30
原始 DPS	128
有效 DPS	64（占空比 50%）
血量上限	1,200
闪避	连闪 2 次 / 无敌帧 12 / 完闪窗口 8 / 位移 400uu

三段的倍率取 0.8 / 0.9 / 1.5，末段加重，使「打完整套」与「中途被打断」之间存在可感知的收益差。完闪反击的破韧 30 接近一整套三段连的 36，读招的回报因此显著高于原地输出。

血量 1,200 对照 Boss 招式：轻击 150 占 12.5%，重击 280 占 23%，即四次重击或八次轻击致死。这个密度下玩家会主动规避重击，同时单次轻击的损失不足以打断当前的输出计划。

Boss：

项	值		
血量	7,500		
阶段分界	40% (3,000)		
韧性上限	100		
破韧硬直	3.0s		
韧性回复	脱战 4s 后，15 / 秒		

招式	伤害	前摇	冷却
轻击 A	150	0.6s	2.5s
轻击 B	150	0.5s	2.5s
重击 C	280	0.9s	6.0s
连段 D	3 × 120 = 360	0.7s	8.0s

韧性上限 100 对照玩家的破韧输出：三段连 36，完闪反击 30。纯普攻需要约 2.8 套，穿插完闪反击可显著加速，折算到实战约每 15-20 秒出现一次破韧窗口。

11.3 被反解的三个数

下列三个数由其他设计意图反向确定，不属于估值。

数	被什么约束	结果
破韧硬直 3.0s	四段连可打满四记、三段连不可	低于 2.0s 该记无解，高于 3.5s 强化失去意义
命 +2 吸血 12%	持续输出净收支为零，完全回避交战必然死亡	由掉血 1.5%/s 与大招态有效 DPS 155 反推
记一门槛 1,500	标准打法可达，略偏保守即不可达	需要 46.6% 占空比，略低于假设值 50%

11.4 时长账

段落	耗时
押命得锋（数到 1,500 伤害）	约 17s
押影得命（刃交三回）	约 13s
押疾得影（完闪四回）	约 15s
押锋得疾（门开四记）	约 11s
四条合计 + 四次选择	约 60s
Boss 一阶段（7,500 → 3,000）	约 58s
递刀	20s
二阶段清尾	约 9s
无失误通关	约 87s
含失误的实际体验	2-3 分钟

四条束缚期间的有效 DPS 约 90 / 80 / 60 / 75，加权平均 77。一阶段 $4,500 \div 77 \approx 58$ 秒，与大回合的 60 秒基本对齐，即环走完时 Boss 同步进入二阶段。这条对齐是刻意安排的，用于避免两种情况：玩家在阶段阈值处空转，以及环尚未走完 Boss 已被击杀导致机制被架空。

十二、大世界与队伍定位

题面设定为开放世界与多角色切换。赊刀在战斗之外沿用同一个动词，只更换对象与兑现条件。

12.1 赊在大世界的三种用法

用法	内容	玩家的判断
看	对人、地点、物件长按某键，读出它当前过强或过弱的部分	选择赊给谁
赊给人	NPC 委托。给出刀并立谶，谶应验则委托达成；香尽未应验，NPC 失去他押出的东西	这句谶的写法
赊给物	把刀赊给门、河流、塌方的道路等物件，使其暂时改变状态，用于解谜与通行	谶的范围与时限

「赊给人」把战斗中的核心判断原样移植到大世界。玩家需要决定谶的严格程度：条件过松，委托无法达成；条件过紧，对方无力完成，押出的东西一并损失。

这一条若做成完整系统，需要配套一套谶语的语法与判定规则，实现成本较高，排在 P2。

12.2 养成线

拾取的旧刀经过打磨后进入可赊出的库存，不同的刀对应不同的强化方向。

战斗内的循环殛取不产生数值膨胀，若养成走数值堆高的路线会与之冲突。因此养成的增长方向是可选项的数量：他持有多少把刀、每把磨到什么程度，决定他能立出多少种殛。

12.3 队伍定位

他可以把刀殛给队友：队友获得强化，殛挂在队友身上，由玩家在队友的操作中促成。

他本人走短轴：进场、立殛、切出。殛保留在场上，队友带着它继续战斗，玩家操作其他角色期间香仍在燃烧。收账时他需要回场，切人时机因此被殛的剩余时长约束。

常规辅助提供的是无条件增益，他提供的是有条件的强化，条件由玩家自行兑现。这把第四章的那条改动复制到了队伍维度。

代价是他的配队难度高于常规辅助：切人时机受外部计时器约束，组队时需要评估队友能否在十八秒内完成对应的计数目标。这会缩小他的可用队伍范围。

十三、原型实现与实测

13.1 原型范围

可执行文件、源工程与试玩视频随本文一同提交，操作与资源来源见《Demo 说明书》。

原型实现环上相邻的两条边：押命得锋、押锋得疾。选这两条的原因是它们连起来构成一次连殛——先殛命得锋，成功后锋停在 +1；再殛锋得疾，锋从 +1 进入风险位，此时失败的损失是两档。环的方向、连殛与风险梯度三项在同一条链上都可观察。

另外两条殛的数据行完整保留在数据表中，开关关闭，计数器未接线。

13.2 量纲说明

原型基于一个已有的 ARPG 基线工程改造，数值量纲与设计案不同。设计案的绝对数字保持不变，两者按比例对应。

项	设计量纲	工程量纲
玩家血量	1,200	250
Boss 血量	7,500	3,200
三段轻击	80 / 90 / 150 = 320	25 / 30 / 45 = 100
殛一门槛	1,500	280
一炷香	18s	1080 帧 = 18s
四档倍率（锋 / 疾 / 命 / 影 全部）	—	与设计案完全一致

四项属性的全部档位倍率在两个量纲中保持一致。这是刻意保留的：机制的手感来自倍率之间的关系，与绝对值无关。

13.3 实测数据

下列时间取自同一段试玩录像（73 秒，30fps），按秒抽帧后读取 HUD 上的计数与香的剩余秒数得到，精度约 ±1 秒。样本量为一局，需要统计支撑的结论一律标记为待测。

两条谏的实际耗时与推导相反。

谏	推导预期	实测	用掉的香
血盈三斗	约 17s	约 6s	1/3
门开四记	约 11s	约 15s	5/6

两条的成因都可定位。谏一变松的原因是门槛 280 在 Boss 血量为 2,400 时确定，此后 Boss 体型放大、血量补偿至 3,200，门槛未同步回调：

	Boss 血量	门槛	门槛占血量
设计案	7,500	1,500	20.0%
工程（定门槛时）	2,400	280	11.7%
工程（现在）	3,200	280	8.75%

谏二变紧的原因是工程的韧性配置与设计案偏差较大：

	韧性上限	玩家单套破韧	破韧所需套数
设计案	100	36	2.8 套
工程	220	31（锋 +1 时 46.5）	4.7 套

推导中「第一个破韧窗口出现在约 8.4 秒」按 2.8 套计算。工程实际需要 4.7 套，窗口出现时间明显后移，录像中谏二开始五秒后计数仍为 0/4。实测与上表的预测一致，说明推导方法成立，出错的是输入数值。

由此得到一条对正式版的约束：**以比值作为约束条件，绝对值由比值推算**。采用「谏一门槛 = Boss 最大血量 × 20%」「破韧所需 = 2.8 套三段连」这样的写法，修改一侧时另一侧会自动跟随。两个量纲各自维护绝对值的做法，在只改了一侧时不会产生任何报错。

占空比 50% 仍然没能定量（高严重性、高可规避性）。

原型只能提供一项交叉验证：自录像起点到击杀共 69 秒，Boss 血量 3,200，全程平均有效输出约 46 HP/s；谏一段内六秒造成 280 伤害，该段有效输出约 47 HP/s。两者接近相同，但谏一段仅有锋 +1，后半场玩家已升至锋 +2、疾 +2，按倍率推算应显著更高。

三种可能无法由单局录像区分：后半场 Boss 压力上升导致占空比下降；大招期的持续掉血迫使玩家改变打法；抽帧精度不足。定量需要多局录像配合一个输出统计器。

13.4 原型与设计的差异

项	设计	原型	原因
讖的数量	四条	两条	时间。另外两条的数据行已建，开关关掉
选择界面	四选一，键位 1/2/3/4	二选一，复用攻击键与闪避键	可选讖只有两条。键位沿用基线工程已有的绑定，省去一次输入配置
赊刀键	E	右键	沿用基线工程 IA_HeavyAttack 的绑定
递刀键	Q	右键（讖满之后）	同上
递刀期 Boss	频率 +30% / 伤害 +20% / 追加派生段	只有出招冷却 ×0.7	时间。伤害与派生段未实现
锋 +2 / 命 +2 的附带特效	范围剑气、一次不死	未实现	时间。两个 +2 档的倍率本身已生效并验证
影的档位	次数、无敌帧、完闪窗口、位移四项	前三项已生效，位移未做档位区分	时间
HUD	香、墨、影三样符号，屏上不出现数字	全部用数字显示	见 14.2
墨的表现层	四项各一套材质与 VFX	用档位框的颜色代替	美术成本
Boss	一阶段五招 + 四段压力 + 二阶段	一阶段可用招四条，无阶段切换	时间

13.5 已验证项

项	结论
一炷香十八秒	两条讖分别用掉 1/3 与 5/6，均在窗口内完成
先赊后付的手感	强化在选中的瞬间生效，押项只浮出墨记而不扣除数值，变化可被立即感知
连赊的风险梯度	第二次赊将锋由 +1 推入风险位，档位框的颜色变化足以传达这一状态
+2 档可达	录像 0:48 处四项为锋 +2 / 疾 +2 / 命 +1 / 影 +1
递刀的双重限制	二十秒时限与持续掉血同时生效，玩家全程保持交战，未出现消极对抗
决策表驱动的 Boss AI	选招表六行，调整权重不需要改动蓝图

13.6 未验证项

项	为什么
失败分支（连本带押）	录像中两条谏均成功，欠账档与失败结算未出现
赎回规则	同上，没有欠账就没有赎回
跳环与连赊的权衡	只有两条谏且在环上相邻，无法构成跳环的场景
Boss 阶段压力与环的错开	Boss 二阶段未实现，四段压力顺序无法验证
换血代价是否过高	「刃交三回」未实现

第四行对应 15.1 中严重性最高的那条风险，列为下一阶段的首要补齐项。

十四、两处设计返工的复盘

14.1 从奖励反推任务的方向错误

「押影得命」这条谏经过两次返工才定稿，前两版都不成立。

第一版为「受到伤害不超过 300」。它只能在香尽时判定，无法提前完成，导致四条谏的结算方式不一致，HUD 也无法统一。

第二版改为「连续承受三次攻击且未死亡」。计数问题得到解决，但另外三条都在要求玩家正面交互，这一条的行为导向是承伤。

问题出在推导方向。我当时是从奖励反推任务：这条谏的奖励是命，即血量与吸血，而血量这个奖励天然指向承伤，任务因此被写成了承伤。改为从设计价值反推——四条谏都必须要求玩家命中 Boss——之后，这条谏定为对攻，命 +1 的两项也各自找到了功能位置。

这次返工留下的规则是 C1，见 8.2。

14.2 无数字 HUD 的主张

早期版本把「屏上不出现数字与百分比」列为设计主张：以香代替倒计时，以墨代替抵押数值，以影的重数代替闪避次数。它同时是「概念门槛偏高」这条风险的唯一缓解手段。

进入实现之后，这条主张在验证阶段无法维持。没有数字就无法确认计数器是否在递增、档位切换是否生效，也无法在录像中定位问题。原型中第一个被发现的严重缺陷（计数器恒为 0）正是通过屏上的数字暴露的。

处理方式是把它拆成两期：验证期使用数字，机制定稿之后替换为符号。风险 5 的缓解手段相应扩为三条，见 15.1。

十五、风险与约束

15.1 五条核心风险

Boss 的阶段压力顺序决定整套机制是否成立。（高严重性、中可规避性）

这套机制的成立条件由 Boss 侧提供。Boss 的压力顺序若与环同向，连赊将成为零成本路线，整套系统退化为一
条固定路线。机制与 Boss 需要同期排期。规格见 10.3，原型未覆盖。

占空比 50% 没有实测支撑。（高严重性、高可规避性）

全部 DPS 推导建立在这个数上。它一旦变动，讖一的 1,500、四条讖的完成时间、一阶段的 58 秒、Boss 血量
7,500 都需要重算。原型完成后仍未能定量，见 13.3。定量需要多局录像与一个输出统计器。

换血代价可能过高。（中严重性、高可规避性）

「刃交三回」意味着玩家大概率要承受三次攻击。若试玩中玩家宁可放弃这条讖也不愿意换血，说明吸血 5% 的
补偿不足，或者三回的门槛过苛。处理顺序是先调吸血率，再考虑降门槛：这条讖的存在意义是把「是否愿意换
血」变成一个必须回答的问题，降门槛等于绕开这个问题。

两个量纲之间缺少一致性约束。（中严重性、高可规避性）

设计量纲与工程量纲各自维护绝对值，只改一侧时不会产生任何报错，讖一的相对难度因此从 20% 降到
8.75%。正式版应当以比值作为约束条件，见 13.3。

概念门槛偏高。（中严重性、中可规避性）

赊、讖、押、连本带押四个词需要玩家额外学习。操作本身不复杂——起契、选一条讖、完成它写的计数目标
——但首次接触时的信息量偏大。缓解手段三条：术语总量压到六个，见 1.6；四条讖的 HUD 结构完全一致，
玩家只需学习一次「计数达到 N 即收刀」；表现层分两期实施，验证期用数字，上线期换符号。

15.2 其余风险

类型	具体风险	严重性
操作	减速选择界面容易被质疑成变相暂停	中（已用可受击窗口缓解）
数值	掉血速率与吸血率互为约束，修改一方需同步重算另一方	低
体验	大招期玩家可能选择消极对抗	中（已由持续掉血约束，原型未出现）
认知	玩家对大招的第一反应是质疑为何要强化敌人	中，需要 UI 与演出将收益前置
定位	角色外观不会让玩家预期他承担主要输出位	中，需要剧情补足战斗力铺垫
制作	墨的表现层是本案唯一的高成本项	低，可裁剪，原型即在裁剪后完成验证

十六、里程碑与止损

16.1 里程碑序列

阶段	内容	判据
M1	四项四档 + 赊刀四态 + 一条讖	强化立即生效、香尽连本带押，两条分支均可复现
M2	第二条讖 + 赎回 + 连赊	锋由 +1 进入风险位，玩家可读出风险梯度
M3	递刀	二十秒内未出现消极对抗
M4	四条讖全部启用	跳环与连赊两条路线均被使用
M5	Boss 四段压力	四步中有两步玩家选择跳环
M6	墨的表现层 + 符号化 HUD	移除数字之后玩家仍能读出当前状态

原型完成到 M3，M4 的数据结构已就位。

16.2 止损梯度

任一里程碑延期时，按下列顺序裁剪。

顺序	裁剪内容	裁剪后保留的部分
1	墨的表现层，以颜色代替	机制完整，表现精度下降
2	影 +2 的完闪时缓、锋 +2 的剑气、命 +2 的不死	四项 +2 档的倍率仍然生效
3	二阶段专属招「赊」	二阶段保留护甲态
4	收账处决	破韧窗口失去二选一，回到单一用途
5	讖三与讖四	退回到连赊演示，环的完整性无法呈现
—	Boss 四段压力顺序	不可裁剪。 移除后整套机制失去存在依据

16.3 尚未进入规格的待做项

收账（处决）。 破韧窗口开启时近身可用，一段固定演出，高伤害。它使破韧窗口产生二选一：打满四记，或直接收账。押锋的束缚期内玩家必须选择四记，其余时间可以选择收账，同一个窗口在束缚内外具有不同含义。这条的价值是为「门开四记」增加机会成本。

Boss 二阶段专属招「赊」。 规格见 10.4，实现成本在待做项中最高。

大世界的讖语撰写系统。 见 12.1。

影 +2 的完闪时缓。 属于表现层加成，优先级最低。

十七、借鉴谱系

机制	借鉴自	本案的改动
可自由调整的自身属性	《Fate/Grand Order》的恩奇都	恩奇都可以按需重构自身的形态与属性，调整本身没有成本。本案把「自由」替换为两条约束：调整必须成对发生，一项升档必然以另一项作押；调整成立之后还要在时限内兑现一个条件
以自我约束换取强化	《咒术回战》的束缚	束缚是与自己或他人立下的契约，以限制换能力，通常长期有效且不可撤销。本案改为短周期、可赎回、可重复，失败走一条明确的结算路径（连本带押），结算完成后账即清空
战斗中获得临时强化	《哈迪斯》的祝福	祝福在房间之间发放，只增不减，不会被收回。本案在战斗中发放，四项之间循环搬运，且可能被收回
分档资源与阈值	《黑神话：悟空》的棍势	棍势为线性积累的三档。本案的四项之间循环赊取，不累积净强度
破韧到硬直窗口	《只狼》《怪物猎人》	结构保留。窗口内的最优操作由当前生效的谏决定
完美闪避接时缓与反击	《贝优妮塔》《鸣潮》	结构保留。本案中它是四条谏之一的达成手段，不构成核心循环
限时目标	《怪物猎人》的任务条件、《战神》的挑战	那些目标外挂在战斗之外。本案的限时目标即资源循环本身
主动强化敌人	未找到可参照的对象	—

角色的最初构想来自恩奇都：一个可以自由调整自身属性的角色。这个构想本身没有玩法结构，因为「自由调整」不产生决策。

让它成立的结构来自《咒术回战》的束缚：以自我限制换取强化，并且这份交换需要一个明确的契约条款。把束缚的条款改成限时的计数目标之后，调整属性这件事有了成本、时限和成败，也就有了决策。

其余几项是战斗系统层面的常规借鉴：资源分档的外壳来自《黑神话：悟空》，破韧到硬直的窗口结构来自《只狼》与《怪物猎人》。把这些连接起来的接口是赊刀这个动作本身——它同时承担属性搬运、契约条款和结算三件事。

十八、待验证清单

#	待验证内容	重要性	备注
1	玩家攻击占空比 50%	高	整套数值的基准假设。需要多局录像与输出统计器
2	破韧硬直 3.0 秒下四段连与三段连之间 0.2 秒的余量	高	需要在 Boss 完整出招频率稳定后复测
3	Boss 四段压力顺序能否实际促成跳环	高	原型未实现，暂无数据
4	「刃交三回」的换血代价	中	该条讖未实现
5	大招吸血 12% 与掉血 1.5%/s 的平衡	中	两者互为约束，需要同步调整
6	「门开四记」门槛 4 是否偏松	中	单个破韧窗口即可完成。若实测过于轻松，提高到 5
7	赎回规则在连续失败情形下的体验	中	原型未触发过欠账档
8	符号化 HUD 移除数字后玩家能否读出状态	中	M6 的验收条件
9	玩家对主动强化敌人的第一反应	中	需要试玩访谈，不属于数值问题
10	他在队伍中的可用范围	低	切入时机受外部计时器约束，需要配队实验